**UNEMI · POSGRADOS | PROYECTO ÁULICO · 30 PUNTOS**

# BASE PEDAGÓGICA PARA GRAVITY

## Misión Emprende: conceptos financieros básicos

Documento de conocimiento para cargar en Gravity: unidad, dos temas completos, clases, ejemplos, banco de preguntas, gamificación, tutor IA y 24 términos de glosario.

| CAMPO | CONFIGURACIÓN |
|---|---|
| Asignatura escolar | Emprendimiento y Gestión |
| Nivel del sistema | COLEGIO |
| Grado | Primero de Bachillerato General Unificado (1.º BGU) |
| Edad referencial | 14 a 15 años |
| Período académico de los datos de prueba | 2026-2027 |
| Paralelo de demostración | A |
| Unidad visible | Conceptos que debemos conocer antes de emprender |
| Tema base del trabajo previo | Conceptos financieros básicos |
| Temas en Gravity | T01: Ingresos y costos \| T02: Gastos e inversión |
| Proyecto gamificado | Misión Emprende · Fruta Fría (El Guabo) |

**Responsable identificada en los documentos previos:** Cinthya Briggitte Contreras Montesdeoca, Grupo 35.
**Docente universitario:** Felipe Emiliano Arévalo Cordovilla.

**Tipo de documento:** material de trabajo para alimentar la aplicación, NO sustituye el informe final de máximo 8 páginas más anexos que solicita la Tarea 4.

# 01. Cómo usar este documento en Gravity

Utiliza este PDF como **fuente pedagógica autorizada para la semilla demostrativa**. Su propósito es que Gravity extraiga contenidos completos y coherentes de una sola unidad, con dos temas publicados, sin inventar otras unidades o alterar las reglas originales de la experiencia gamificada.

### Reglas de importación y procedencia

- **Campos documentados en las tareas anteriores:** asignatura, nivel y grado de 1.º BGU, unidad didáctica, subtemas 1.1 y 1.2, contexto Fruta Fría, tres retos, reglas de puntuación, propuesta de tutor IA y recursos educativos.
- **Desarrollo editorial nuevo:** explicaciones extensas de clase, ejemplos complementarios, preguntas formativas, pistas, glosarios y propuestas de secuencia didáctica. Son materiales redactados para completar la base de Gravity; NO se presentan como transcripciones de los gráficos o videos originales.
- **Adaptación del modelo:** la Tarea 2 presenta un tema paraguas, «Conceptos financieros básicos», con dos subtemas. El prompt técnico de Gravity exige dos objetos en **temas.json**; por ello el subtema 1.1 se registrará como **tem_000001** y el 1.2 como **tem_000002**, dentro de una única **uni_000001**.
- **Contrato técnico:** el archivo **docs/contratos.md §D** no fue adjuntado. Gravity debe leer ese archivo local y adaptar los nombres de campos, estados y estructuras de JSON a su esquema real. Este PDF no presupone conocer ese contrato.
- **Distinción importante:** las seis cuentas estudiantiles de la semilla son demostrativas; no deben presentarse como estudiantes reales, aplicación real o resultados empíricos. En la Tarea 1 se menciona un grupo aproximado de 10 estudiantes y un módulo todavía en preparación.

# 02. Ficha maestra de asignatura y unidad

| ID / ATRIBUTO | DATO PARA LA APLICACIÓN |
|---|---|
| asi_000001 | EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN · nivel COLEGIO · grado 1.º BGU |
| uni_000001 | Conceptos que debemos conocer antes de emprender · visible · orden 1 |
| tem_000001 | Ingresos y costos · publicado · orden 1 · subtema fuente 1.1 |
| tem_000002 | Gastos e inversión · publicado · orden 2 · subtema fuente 1.2 |
| Propósito | Comprender y distinguir ingresos, costos, gastos e inversión mediante situaciones de pequeños emprendimientos para tomar decisiones responsables. |
| Público | Estudiantes de 14 a 15 años de 1.º BGU; práctica individual con apoyo docente. |
| Contextualización | Fruta Fría, pequeño emprendimiento ficticio de bolos de frutas en El Guabo, Ecuador. Todos sus valores son ejemplos didácticos. |
| Vinculación curricular | En las Tareas 2 y 3 se señalan las destrezas EG.5.1.1 y EG.5.1.2 del currículo priorizado de Bachillerato 2025; la Tarea 3 indica vínculo principal con EG.5.1.1 y contribución parcial a EG.5.1.2. |

### Competencias y resultados esperados

• Identificar correctamente entradas de dinero por ventas y salidas asociadas con la elaboración de productos.

• Calcular ingresos totales, costos unitarios y margen sobre costos de producción a partir de casos simples.

• Distinguir costos de producción, gastos operativos e inversiones de un emprendimiento.

• Comparar escenarios con datos numéricos y justificar una decisión financiera básica.

• Revisar errores con retroalimentación y pistas de IA sin delegar a la IA la calificación ni la decisión final.

# 03. Estructura de unidad, clases y navegación

| NIVEL | SECCIÓN / ACCIÓN | PRODUCTO ESPERADO |
|---|---|---|
| Unidad 1 | Conceptos que debemos conocer antes de emprender | Una sola unidad visible |
| Tema 1 · 1.1 | Ingresos y costos | Clase 1, infografía y glosario 12 términos |
| Tema 2 · 1.2 | Gastos e inversión | Clase 2, video y glosario 12 términos |
| Taller integrador | Misión Emprende · Fruta Fría | Tres retos, resultado y retroalimentación |
| Apoyo transversal | Guía Emprende · tutor de IA | Pistas contextualizadas tras un intento |
| Cierre | Panel de progreso | Sellos, puntaje y estado de logro |

## Plan de tres sesiones sugerido (orientativo, no tomado literalmente de los PDF)

| SESIÓN | TIEMPO | SECUENCIA DIDÁCTICA |
|---|---|---|
| Clase 1 | 40 min | 5 min: activación con un negocio cercano; 10 min: infografía; 15 min: análisis y cálculos; 5 min: mini cuestionario; 5 min: síntesis. |
| Clase 2 | 40 min | 5 min: repaso; 6 min: video y observación; 14 min: clasificación de operaciones; 10 min: caso práctico; 5 min: salida formativa. |
| Taller gamificado | 40 min | 5 min: misión e instrucciones; 25 min: tres retos con ayudas; 5 min: justificación y resultado; 5 min: reflexión y cierre. |

## Recorrido que debe ofrecer Gravity

**INICIO → OBJETIVOS → TEMA 1 (infografía y clase) → TEMA 2 (video y clase) → MISIÓN EMPRENDE (3 retos) → APOYO DEL TUTOR IA → RESULTADOS Y CRÉDITOS**. Desde cualquier reto debe existir una opción para volver al material relacionado y regresar al mismo criterio sin perder el mejor puntaje.

# 04. TEMA 1 / tem_000001: Ingresos y costos

**Unidad:** Conceptos que debemos conocer antes de emprender. **Tema fuente:** Conceptos financieros básicos. **Subtema fuente:** 1.1 Ingresos y costos. **Estado previsto:** publicado. **Destinatarios:** 1.º BGU, 14 a 15 años.

## Objetivo del tema

Distinguir los ingresos por ventas de los costos de producción, calcular el ingreso total, el costo unitario y el margen sobre el costo de producción, y argumentar una decisión a partir de esos valores.

## Clase: explicación completa para el estudiante

### 1. ¿Qué es un emprendimiento?

Un emprendimiento organiza recursos para ofrecer productos o servicios a otras personas. Para tomar decisiones necesita saber cuánto dinero entra por ventas, qué recursos consume al producir y cuál es la diferencia entre ambos valores. En esta unidad trabajaremos con «Fruta Fría», un negocio ficticio de bolos de mora, maracuyá y chocolate.

### 2. Ingresos por ventas

Los **ingresos por ventas** son los valores obtenidos al vender productos. Si se venden 10 bolos a USD 1 cada uno, el ingreso por esas ventas es USD 10. Un ingreso no es sinónimo de ganancia: todavía hay que descontar costos y, si corresponde, otros gastos.

### 3. Costos de producción

Los **costos de producción** son los recursos utilizados para elaborar los bolos del caso: fruta, leche y fundas consumidas. Si el negocio utiliza fruta por USD 8, leche por USD 6 y fundas por USD 4, los costos totales considerados en el ejemplo suman **USD 18**. Una herramienta duradera comprada para futuros lotes puede requerir otro tratamiento, como inversión; no debe confundirse automáticamente con un insumo consumido.

### 4. Precio, cantidad, costo unitario y margen

**Ingreso total = cantidad vendida × precio por unidad. Costo unitario = costo total de producción ÷ unidades producidas. Margen sobre el costo de producción = ingreso total − costo total de producción.** Este «margen» es una diferencia didáctica entre ingresos y costos de producción; no debe llamarse «ganancia neta» porque pueden faltar gastos, tributos u otros componentes.

### 5. ¿Por qué llevar un registro?

Registrar ventas y costos por separado ayuda a comprender qué generó el ingreso, cuánto se consumió para producir y qué alternativa deja mayor margen. No basta con elegir la opción que vende más unidades: también debe compararse cuánto aumenta el costo.

## Ejemplo resuelto A: identificación y clasificación

| OPERACIÓN DE FRUTA FRÍA | CANTIDAD | CLASE |
|---|---|---|
| Venta de bolos de mora | USD 18 | Ingreso por venta |
| Venta de bolos de maracuyá | USD 12 | Ingreso por venta |
| Venta de bolos de chocolate | USD 10 | Ingreso por venta |
| Fruta consumida | USD 8 | Costo de producción |
| Leche consumida | USD 6 | Costo de producción |
| Fundas utilizadas | USD 4 | Costo de producción |

**Resultado:** ingresos por ventas = 18 + 12 + 10 = **USD 40**. Costos considerados = 8 + 6 + 4 = **USD 18**. Margen simplificado = 40 − 18 = **USD 22**. Este ejemplo usa los seis valores del reto 1; es diferente del caso independiente del reto 2.

## Ejemplo resuelto B: costo unitario y margen

Fruta Fría produce y vende **40 bolos a USD 1** cada uno. El costo total del lote es **USD 24**.

- Ingreso total = 40 × 1 = **USD 40**.
- Costo unitario = 24 ÷ 40 = **USD 0,60** por bolo.
- Margen sobre el costo de producción = 40 − 24 = **USD 16**.

**Atención:** los valores del ejemplo A no se suman a los del ejemplo B. Son ejercicios independientes de la Tarea 3. Mantenerlos separados evita que Gravity genere respuestas incorrectas.

## Ejemplo resuelto C: elegir una jornada

| INDICADOR | OPCIÓN A | OPCIÓN B |
|---|---|---|
| Bolos vendidos | 40 | 50 |
| Precio por bolo | USD 1 | USD 1 |
| Ingreso total | USD 40 | USD 50 |
| Costo total | USD 24 | USD 35 |
| Margen | USD 16 | USD 15 |

**Decisión correcta:** elegir A si el criterio es el mayor margen de los dos escenarios: **USD 16 frente a USD 15**. La opción B recibe USD 10 más por ventas, pero cuesta USD 11 más producirla; por eso su margen es USD 1 menor.

## Confusiones frecuentes y ayuda pedagógica

- **Error:** «Si vendí USD 40, gané USD 40». **Corrección:** Los ingresos por ventas no descuentan los costos.
- **Error:** «El costo de cada bolo es USD 24». **Corrección:** USD 24 es el costo del lote completo; para calcular el costo unitario divide entre 40.
- **Error:** «Siempre conviene vender más unidades». **Corrección:** Compara el margen: los costos adicionales pueden superar los ingresos adicionales.
- **Error:** «El margen calculado es la utilidad neta». **Corrección:** El ejemplo no incluye todos los gastos y obligaciones del negocio.

## Actividad de clase antes de jugar

En parejas, elijan un producto sencillo de su comunidad y escriban tres posibles ingresos por venta y tres costos de producción. Después calculen el ingreso total de cinco unidades a un precio definido y expliquen por qué el total vendido no es una ganancia neta. **Evidencia:** tabla de seis operaciones, un cálculo y explicación de dos oraciones.

## Evaluación formativa: banco de preguntas del tema 1

### Pregunta 1. ¿Qué representa el dinero recibido por vender bolos?

A) Ingresos por ventas · B) Costos · C) Inversión

**Respuesta:** Ingresos por ventas. **Retroalimentación:** Identifica la entrada derivada de la venta, no el resultado neto.

### Pregunta 2. ¿Cómo clasificas la fruta consumida para producir bolos?

A) Ingreso · B) Costo de producción · C) Préstamo

**Respuesta:** Costo de producción. **Retroalimentación:** La fruta se consume para elaborar el producto.

### Pregunta 3. Si se venden 40 bolos a USD 1, ¿cuánto ingresa por ventas?

A) USD 24 · B) USD 40 · C) USD 16

**Respuesta:** USD 40. **Retroalimentación:** Multiplica cantidad vendida por precio unitario.

### Pregunta 4. Si 40 bolos cuestan USD 24 en total, ¿cuál es el costo unitario?

A) USD 24 · B) USD 0,60 · C) USD 1,60

**Respuesta:** USD 0,60. **Retroalimentación:** Divide USD 24 entre 40 unidades.

### Pregunta 5. ¿Cuál es el margen cuando los ingresos son USD 40 y el costo es USD 24?

A) USD 64 · B) USD 16 · C) USD 40

**Respuesta:** USD 16. **Retroalimentación:** Resta el costo total de los ingresos.

### Pregunta 6. ¿Qué opción tiene mayor margen: A (USD 16) o B (USD 15)?

A) A · B) B · C) Ambas igual

**Respuesta:** Opción A. **Retroalimentación:** Un ingreso mayor no asegura mayor margen.

### Pregunta 7. ¿El margen sobre costos calculado equivale necesariamente a la ganancia neta?

A) Sí · B) No

**Respuesta:** No. **Retroalimentación:** Faltaría considerar otros gastos y obligaciones.

### Pregunta 8. Escribe la operación para obtener el ingreso de 12 bolos a USD 1,50.

**Respuesta:** 12 × 1,50 = USD 18. **Retroalimentación:** Multiplica la cantidad vendida por el precio de cada unidad.

# 05. TEMA 2 / tem_000002: Gastos e inversión

**Unidad:** Conceptos que debemos conocer antes de emprender. **Tema fuente:** Conceptos financieros básicos. **Subtema fuente:** 1.2 Gastos e inversión. **Estado previsto:** publicado.

## Objetivo del tema

Diferenciar gastos e inversión en el funcionamiento de un pequeño emprendimiento y relacionarlos con los ingresos y costos, utilizando ejemplos contextualizados para tomar decisiones responsables.

## Clase: explicación completa para el estudiante

### 1. Cuatro conceptos, cuatro preguntas

**Ingreso:** ¿cuánto dinero se obtiene de las ventas? **Costo de producción:** ¿qué recursos se consumen al elaborar el producto? **Gasto operativo:** ¿qué desembolsos apoyan el funcionamiento, la venta o la administración sin ser en este ejemplo insumos directos del bolo? **Inversión:** ¿qué bien o recurso se adquiere para apoyar la actividad durante más tiempo o desarrollar el negocio?

### 2. ¿Qué es un gasto?

En esta propuesta escolar, un **gasto operativo** es un desembolso o consumo asociado con mantener o comercializar el negocio, pero que no hemos incluido entre los insumos directos del producto. Por ejemplo, un anuncio publicitario o el alquiler del lugar. Su clasificación exacta puede variar según el contexto y las reglas contables; aquí usamos ejemplos simples y coherentes.

### 3. ¿Qué es una inversión?

Una **inversión** consiste en destinar recursos para adquirir o mejorar bienes o capacidades que se espera que beneficien la actividad en el futuro. Por ejemplo, comprar una congeladora para conservar los bolos durante varias jornadas. Comprar una máquina no significa que todo su precio sea automáticamente un costo directo de los bolos fabricados ese día.

### 4. Compras con propósitos diferentes

La palabra «compra» por sí sola no determina la categoría. Comprar fruta para usarla en los bolos puede ser un costo de producción; pagar publicidad puede representar un gasto; adquirir una máquina durable puede considerarse inversión. **Debemos preguntar para qué se compra y cómo se utiliza.**

### 5. Flujo de dinero y decisiones

Cuando hay ventas, ingresa dinero al negocio. Al producir, operar o invertir, pueden salir recursos. El registro de cada categoría permite evaluar el margen de producción, otros desembolsos y posibles mejoras. Una inversión puede disminuir el efectivo disponible al inicio, aunque su utilidad se extienda a varios períodos.

## Tabla comparativa para estudiar

| CONCEPTO | PREGUNTA CLAVE | EJEMPLO EN FRUTA FRÍA |
|---|---|---|
| Ingreso | ¿Qué entró por ventas? | Venta de bolos a clientes. |
| Costo | ¿Qué se consumió al producir? | Fruta y fundas utilizadas. |
| Gasto | ¿Qué apoyó la operación o venta? | Pago de publicidad local. |

| CONCEPTO | PREGUNTA CLAVE | EJEMPLO EN FRUTA FRÍA |
|---|---|---|
| Inversión | ¿Qué servirá durante varias jornadas? | Compra de congeladora o equipo duradero. |

## Ejemplo resuelto del tema 2: clasificar y calcular

Durante una jornada ficticia se venden **60 bolos a USD 1,25**. Se utilizaron ingredientes por **USD 38** y envases por **USD 7**. Además, se pagaron **USD 5 de publicidad** y se compró una **congeladora por USD 55** para futuros días.

- Ingreso por ventas: 60 × 1,25 = **USD 75**.
- Costos directos usados en el caso: 38 + 7 = **USD 45**.
- Margen sobre costos de producción: 75 − 45 = **USD 30**.
- Después del gasto publicitario indicado: 30 − 5 = **USD 25** de diferencia simplificada antes de otros componentes.
- La congeladora de USD 55 se analiza como una inversión en equipo y como salida de efectivo al comprarla, no se descuenta íntegramente como costo directo de los 60 bolos en este ejercicio.

Caso nuevo creado para esta base de Gravity. Sirve para el tema 2 y no modifica los valores ni las claves oficiales del juego de tres retos de la Tarea 3.

## Errores comunes y realimentación

- **Error:** «Todo pago es un costo de producir». **Corrección:** Hay que distinguir insumos directos, gastos de operación e inversión.
- **Error:** «Comprar una máquina es igual a comprar fruta». **Corrección:** La fruta se consume; la máquina puede servir durante muchas jornadas.
- **Error:** «Si invierto USD 55, ese día perdí USD 55». **Corrección:** Una compra de equipo cambia efectivo por un recurso que puede generar beneficios futuros; hay que analizarla separadamente.
- **Error:** «Una venta es lo mismo que un ahorro». **Corrección:** La venta es ingreso; ahorrar implica reservar recursos para después.

## Actividades de aula

- **Semáforo financiero:** presenta ocho tarjetas y pide clasificarlas como ingreso, costo de producción, gasto operativo o inversión. Permite justificar los casos ambiguos.
- **Decisión de negocio:** cada estudiante explica qué mejoraría con una inversión de su elección y qué información faltaría para decidir si conviene.
- **Salida rápida:** una frase para describir la diferencia entre gasto e inversión, más un ejemplo de Fruta Fría.

## Evaluación formativa: banco de preguntas del tema 2

### Pregunta 1. ¿Cómo clasificarías un anuncio pagado para promocionar el negocio?

A) Gasto · B) Ingreso · C) Venta

**Respuesta:** Gasto operativo. **Retroalimentación:** El anuncio ayuda a comercializar; no es un ingrediente de los bolos.

### Pregunta 2. ¿Qué representa comprar una congeladora que se utilizará durante varios meses?

A) Inversión · B) Ingreso · C) Venta

**Respuesta:** Inversión. **Retroalimentación:** Es un equipo pensado para apoyar la actividad futura.

### Pregunta 3. ¿A qué categoría corresponde la leche utilizada directamente en la producción?

A) Ingreso · B) Costo · C) Ahorro

**Respuesta:** Costo de producción. **Retroalimentación:** Se consume como insumo del producto.

### Pregunta 4. En un caso sencillo, ¿qué tipo de desembolso es el alquiler del puesto de ventas?

A) Ingreso · B) Gasto operativo · C) Venta

**Respuesta:** Gasto operativo. **Retroalimentación:** Mantiene la operación del negocio en el caso propuesto.

### Pregunta 5. ¿Qué ingreso producen 60 bolos vendidos a USD 1,25?

A) USD 60 · B) USD 75 · C) USD 45

**Respuesta:** USD 75. **Retroalimentación:** Multiplica 60 × 1,25.

### Pregunta 6. Si el ingreso es USD 75 y los costos directos son USD 45, ¿cuál es el margen?

A) USD 30 · B) USD 20 · C) USD 55

**Respuesta:** USD 30. **Retroalimentación:** Calcula 75 − 45.

### Pregunta 7. ¿Qué diferencia queda al descontar USD 5 de publicidad del margen de USD 30?

A) USD 25 · B) USD 35 · C) USD 30

**Respuesta:** USD 25. **Retroalimentación:** Resta el gasto especificado; no lo llames utilidad neta completa.

### Pregunta 8. ¿Por qué la compra de la congeladora no se trata como un insumo consumido en esos 60 bolos?

**Respuesta:** Porque servirá durante varias jornadas. **Retroalimentación:** Distingue la duración y el propósito del bien adquirido.

# 06. Plan docente: evaluación, DUA y recursos

## Evidencia de aprendizaje esperada por tema

| TEMA | EVIDENCIA | CRITERIO DE REVISIÓN |
|---|---|---|
| Ingresos y costos | Clasificación, cálculos y comparación de jornadas | Distingue categorías, calcula correctamente y justifica sin equiparar margen con ganancia neta. |
| Gastos e inversión | Clasificación de operaciones y análisis de un equipo para el negocio | Distingue propósitos, explica la compra de un activo durable y reconoce ejemplos ambiguos. |
| Integrador | Registro de tres retos, puntuación y decisión final | Cumple umbrales, argumenta con cifras y revisa errores. |

## Rúbrica formativa interna propuesta

| CRITERIO | LOGRADO | EN PROCESO |
|---|---|---|
| Conceptos | Clasifica correctamente y explica por qué. | Confunde ingreso, costo, gasto o inversión. |
| Operaciones | Muestra cálculo correcto y unidades monetarias. | Comete errores de operación o interpretación. |
| Argumentación | Justifica una decisión con datos comparados. | Elige sin relacionar cifras ni consecuencias. |
| Revisión | Corrige sus errores tras una pista. | Requiere orientación adicional del docente. |

## Accesibilidad y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

• Utilizar títulos claros, contraste suficiente, letra legible y navegación por teclado; botones grandes para celular.

• Proporcionar texto alternativo a la infografía, transcripción del video y explicación en texto junto con cualquier avatar o audio.

• Ofrecer alternativas de respuesta como selección, texto breve o operación numérica sin castigar por la velocidad.

• Describir los errores con palabras específicas y una siguiente acción concreta; no señalar solamente «incorrecto».

• Evitar publicar nombres, calificaciones o clasificaciones públicas entre estudiantes; usar identificadores de demostración.

• Permitir reintentar y conservar el mejor resultado por criterio sin sumar puntos duplicados.

## Recursos de la Tarea 2 para enlazar o incrustar

**Recurso 1:** Infografía «Educación Financiera: Ingresos y Costos en el Emprendimiento», PNG horizontal de 1662 × 936. Enlace consignado en la Tarea 2: archivo en Google Drive. Integrarla antes del tema 1 y del nivel 1 del juego.

**Recurso 2:** Video «Cómo Fluye el Dinero en un Emprendimiento», MP4 vertical 720 × 1280, 1 min 10 s según ficha de la Tarea 2. Enlace reconstruido desde la referencia escrita del documento: archivo en Google Drive. Integrarlo en el tema 2.

**Recurso 3:** presentación de socialización de Tarea 2, Canva. Útil como evidencia o material complementario, no reemplaza la integración visual de la web.

Los PDF describen la infografía y el video, pero no contienen aquí sus archivos multimedia editables. Verifica accesibilidad y derechos antes de publicarlos. Las explicaciones de este dossier sustituyen únicamente el contenido textual faltante, sin atribuirse como transcripción visual exacta.

# 07. Especificación obligatoria del juego Misión Emprende

El juego proviene de la Tarea 3 y debe implementarse como una experiencia **realmente interactiva**. La narrativa ubica al estudiante como asesor de Fruta Fría, emprendimiento ficticio de bolos en El Guabo. Se supone, solo para esos ejercicios, que se vende todo lo producido.

| NIVEL | CONTENIDO Y RESPUESTA | PUNTOS / PASE |
|---|---|---|
| 1. Identifico | Seis tarjetas: ingresos mora USD 18, maracuyá USD 12, chocolate USD 10; costos fruta USD 8, leche USD 6, fundas USD 4. | 5 por acierto; 30 máximo; mínimo 20. Sello: Identifico. |
| 2. Calculo | Caso independiente: 40 bolos × USD 1 = USD 40; USD 24 ÷ 40 = USD 0,60; 40 − 24 = USD 16. | 10 por resultado con operación correcta; 30 máximo; mínimo 20. Sello: Calculo. |
| 3. Decido | A: 40 bolos, ingreso USD 40, costo USD 24, margen USD 16. B: 50 bolos, ingreso USD 50, costo USD 35, margen USD 15. Elegir A: costo sube 11 e ingreso 10. | Cuatro criterios de 10; 40 máximo; mínimo 30 y justificación válida. Sello: Decido. |

## Reglas de la mecánica que no debe modificar Gravity

- **Puntaje total:** 100 = 30 + 30 + 40.
- **Desbloqueo:** niveles en orden, al lograr 20/30, 20/30 y 30/40 respectivamente.
- **Superación final:** mínimo 80/100, mínimos de cada nivel y justificación correcta del nivel 3.
- **Reintentos:** conservar mejor resultado por criterio; no acumular puntos adicionales por repetir.
- **Pistas:** solicitar después de intentar responder; no restan puntos.
- **Retroalimentación:** explicar el error, sugerir qué revisar y permitir corregir el mismo criterio.
- **Apoyo humano:** tras dos intentos fallidos del mismo criterio, sugerir consulta con el docente.
- **Cierre:** mostrar «Asesor de ingresos y costos» cuando se cumplen las condiciones; de lo contrario «En proceso» con los criterios pendientes; incluir opción Reiniciar.
- **Evaluación:** reglas y claves deterministas para calificar; la IA da pistas, pero no decide la nota.

## Pantallas mínimas del juego

Pantalla de bienvenida y misión; instrucciones accesibles; mapa de tres niveles; interacción por tarjetas y campos de operaciones; panel de progreso; acceso al tutor; vista de retroalimentación; síntesis final, insignia o pendientes; botón para reintentar/reiniciar.

# 08. IA generativa: Guía Emprende

**Función educativa:** tutor socrático contextualizado que entrega preguntas y pistas breves frente al error concreto del estudiante, sin revelar siempre la respuesta y sin hacer la evaluación final.

## Entradas autorizadas al modelo

- Identificador del tema y reto, descripción del ejercicio, objetivo y contenido aprobado por el docente.
- Respuesta del estudiante, operación escrita si aplica, número de intento y solicitud expresa de ayuda.
- Ningún nombre completo de menores, contacto, calificación histórica personal o dato sensible es necesario para generar la pista.

## Comportamiento pedagógico de la IA

- Detectar si el error es de clasificación, operación, concepto o argumentación; responder con una pregunta orientadora.
- Ofrecer un ejemplo con otras cantidades si el estudiante continúa confundido; redirigir a la ficha pertinente.
- Evitar inventar cifras, modificar las claves del juego o asignar puntuaciones.
- Mostrar ayuda docente o pista validada como alternativa cuando falle la conexión o el servicio de IA.

## Ejemplo de interacción

**Entrada:** «En el reto 2 contesté que cada bolo cuesta USD 24». **Pista que debe generar:** «Los USD 24 corresponden a todo el lote. ¿Qué operación te ayudaría a distribuir ese costo entre los 40 bolos?».

## Arquitectura técnica mínima

El navegador envía al **servidor** la pregunta junto con contexto autorizado; el servidor consulta un modelo generativo con una clave protegida en variables de entorno; el servidor devuelve solo la orientación segura. No exponer claves de API en HTML, JavaScript de cliente ni en archivos JSON públicos.

**Condición de la Tarea 4:** un botón que abre ChatGPT, o respuestas fijas que se presentan como «IA», no demuestra por sí solo integración de IA generativa. Para evaluar esta parte, debe existir generación funcional dentro de la experiencia y evidencia de su uso.

# 09. Glosario aprobado propuesto · tem_000001

Se proponen exactamente 12 términos de una sola palabra para «Ingresos y costos». Cada registro incluye definición, pista y retroalimentación. Los términos marcados con seis letras cumplen el requisito de la semilla; hay más de tres.

### glo_000001 · INGRESO (7 letras)

**definicion:** Valor recibido u obtenido por las ventas de los bolos en el caso didáctico.

**pista:** Empieza por I; es la entrada asociada a vender.

**retroalimentacion:** Correcto: el ingreso proviene de las ventas, antes de restar costos y gastos.

### glo_000002 · VENTAS (6 letras)

**definicion:** Operaciones mediante las cuales se entregan bolos a cambio de un precio.

**pista:** Son las transacciones que generan ingresos del negocio.

**retroalimentacion:** Correcto: las ventas se relacionan con cantidad vendida y precio unitario.

### glo_000003 · COSTOS (6 letras)

**definicion:** Valores de los recursos consumidos en la producción de los bolos.

**pista:** Incluyen fruta, leche y fundas usadas.

**retroalimentacion:** Correcto: los costos del lote se restan de los ingresos para calcular el margen.

### glo_000004 · PRECIO (6 letras)

**definicion:** Cantidad monetaria que se cobra por cada bolo vendido.

**pista:** En el reto 2, cada bolo cuesta USD 1 para el cliente.

**retroalimentacion:** Correcto: precio por cantidad vendida permite hallar ingresos.

### glo_000005 · INSUMO (6 letras)

**definicion:** Material que se utiliza para elaborar un producto, como la fruta.

**pista:** Es un recurso que se consume mientras se prepara el bolo.

**retroalimentacion:** Correcto: los insumos consumidos forman parte del costo de producción.

### glo_000006 · MARGEN (6 letras)

**definicion:** Diferencia entre ingresos y costos de producción en los ejercicios.

**pista:** Se obtiene al restar el costo total del ingreso total.

**retroalimentacion:** Correcto: margen no equivale automáticamente a ganancia neta.

### glo_000007 · UNIDAD (6 letras)

**definicion:** Cada bolo considerado individualmente al contar o vender.

**pista:** Cuarenta bolos equivalen a cuarenta de estas.

**retroalimentacion:** Correcto: la cantidad de unidades permite calcular ingreso y costo unitario.

### glo_000008 · LOTE (4 letras)

**definicion:** Conjunto de productos elaborados en una misma tanda de producción.

**pista:** El reto 2 fabrica cuarenta bolos en una misma tanda.

**retroalimentacion:** Correcto: el costo del lote se divide entre sus unidades para hallar el costo unitario.

### glo_000009 · TOTAL (5 letras)

**definicion:** Cantidad completa obtenida al sumar o calcular un conjunto.

**pista:** No es una parte; reúne toda la cantidad del caso.

**retroalimentacion:** Correcto: ingreso total y costo total deben distinguirse.

### glo_000010 · DINERO (6 letras)

**definicion:** Medio monetario con el que se realizan las compras y ventas.

**pista:** Se expresa aquí en dólares estadounidenses.

**retroalimentacion:** Correcto: el dinero aparece como entrada y salida en el registro del negocio.

### glo_000011 · REGISTRO (8 letras)

**definicion:** Anotación ordenada de ventas, costos y cálculos del negocio.

**pista:** Tabla donde se deja evidencia de las operaciones.

**retroalimentacion:** Correcto: registrar permite comparar cifras y revisar decisiones.

### glo_000012 · PRODUCCIÓN (10 letras)

**definicion:** Proceso de elaborar productos, como los bolos de fruta.

**pista:** Ocurre antes de entregar los bolos al cliente.

**retroalimentacion:** Correcto: la producción consume recursos que generan costos.

# 10. Glosario aprobado propuesto · tem_000002

Se proponen exactamente 12 términos de una sola palabra para «Gastos e inversión». Los registros son material didáctico generado para la semilla y deben ser aprobados por el docente responsable antes de utilizarse como definitivos.

### glo_000013 · GASTOS (6 letras)

**definicion:** Desembolsos operativos como publicidad o alquiler, separados aquí de los costos directos.

**pista:** Pueden ocurrir al promocionar o mantener el negocio.

**retroalimentacion:** Correcto: el gasto operativo se distingue de los ingredientes consumidos.

### glo_000014 · INVERSIÓN (9 letras)

**definicion:** Asignación de recursos para adquirir bienes o capacidades de utilidad futura.

**pista:** Puede ser la compra de una congeladora.

**retroalimentacion:** Correcto: una inversión puede beneficiar múltiples jornadas.

### glo_000015 · CAPITAL (7 letras)

**definicion:** Recursos de dinero o bienes disponibles para poner en marcha o sostener el negocio.

**pista:** Ayuda a financiar equipos y operaciones.

**retroalimentacion:** Correcto: el capital permite financiar necesidades del emprendimiento.

### glo_000016 · EQUIPO (6 letras)

**definicion:** Conjunto de herramientas o aparatos utilizados en la actividad del negocio.

**pista:** Una congeladora forma parte de este conjunto.

**retroalimentacion:** Correcto: ciertos equipos se utilizan por más de una jornada.

### glo_000017 · MÁQUINA (7 letras)

**definicion:** Aparato usado para realizar o facilitar procesos de trabajo.

**pista:** Puede conservar o elaborar alimentos según su función.

**retroalimentacion:** Correcto: un equipo duradero no se confunde automáticamente con un ingrediente consumido.

### glo_000018 · ALQUILER (8 letras)

**definicion:** Pago por utilizar temporalmente un local u otro bien ajeno.

**pista:** Se paga para usar un espacio que no se compra.

**retroalimentacion:** Correcto: el alquiler del puesto puede ser un gasto operativo del caso.

### glo_000019 · PUBLICIDAD (10 letras)

**definicion:** Acciones pagadas o recursos usados para dar a conocer un producto.

**pista:** Un anuncio para atraer compradores es un ejemplo.

**retroalimentacion:** Correcto: promocionar bolos ayuda a vender y puede representar un gasto.

### glo_000020 · AHORRO (6 letras)

**definicion:** Parte del dinero que se reserva para utilizarla en el futuro.

**pista:** No se gasta ahora; se guarda para más adelante.

**retroalimentacion:** Correcto: ahorrar puede apoyar una futura inversión.

### glo_000021 · ACTIVO (6 letras)

**definicion:** Recurso controlado por el negocio que puede brindar beneficios económicos.

**pista:** Una congeladora duradera es un ejemplo de este recurso.

**retroalimentacion:** Correcto: un equipo adquirido puede constituir un activo.

### glo_000022 · COMPRA (6 letras)

**definicion:** Operación de adquirir un bien o servicio entregando una contraprestación.

**pista:** Su categoría depende de qué se adquiere y para qué.

**retroalimentacion:** Correcto: comprar fruta, pagar un anuncio y comprar equipo son situaciones diferentes.

### glo_000023 · NEGOCIO (7 letras)

**definicion:** Actividad organizada para ofrecer productos o servicios a clientes.

**pista:** Fruta Fría es un ejemplo ficticio de esta actividad.

**retroalimentacion:** Correcto: un negocio registra ingresos, costos, gastos e inversiones.

### glo_000024 · MEJORA (6 letras)

**definicion:** Cambio que busca elevar la calidad o capacidad de funcionamiento.

**pista:** Una inversión puede permitir realizarla.

**retroalimentacion:** Correcto: la mejora debe justificarse según una necesidad y el beneficio esperado.

# 11. Semilla P02.2: datos y relaciones obligatorias

Esta sección traduce el prompt de Gravity enviado por el usuario, para evitar que la extracción del PDF altere identificadores, cantidad de objetos o estados. **La estructura exacta y validaciones están gobernadas por docs/contratos.md §D.**

| ARCHIVO | CONTENIDO QUE DEBE CREARSE |
|---|---|
| usuarios.json | 9 usuarios: 1 administrador (admin@demo.ec), 2 docentes (docente1@demo.ec, docente2@demo.ec) y 6 estudiantes (estudiante1@demo.ec a estudiante6@demo.ec). **Semilla sin claveHash.** |
| asignaturas.json | Una asignatura: asi_000001; nombre «EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN»; nivel «COLEGIO»; grado didáctico 1.º BGU si el contrato admite ese campo. |
| distributivo.json | Un distributivo dis_000001; paralelo A; período 2026-2027; docente1@demo.ec; los 6 estudiantes de demostración. |
| unidades.json | Una unidad visible, uni_000001: «Conceptos que debemos conocer antes de emprender»; corresponde a asi_000001. |
| temas.json | Dos temas publicados y completos: tem_000001 «Ingresos y costos» y tem_000002 «Gastos e inversión»; ambos relacionados a uni_000001. |
| glosario.json | 24 términos aprobados, 12 por tema, una sola palabra cada uno; ≥3 términos de seis letras en cada tema. IDs glo_000001 a glo_000024. |
| servidor/semilla.js | Implementar npm run semilla: copiar cada colección de datos/semilla/ a datos/ solo cuando no exista; --forzar debe pedir confirmación y reemplazar. Durante la copia de usuarios generar claveHash de «Demo12345» para las nueve cuentas. |

## Convención de referencias cruzadas

• **usu_000001:** admin@demo.ec; **usu_000002:** docente1@demo.ec; **usu_000003:** docente2@demo.ec; **usu_000004** a **usu_000009:** estudiante1@demo.ec a estudiante6@demo.ec en orden.

• **asi_000001:** asignatura; **dis_000001:** docente usu_000002 y alumnos usu_000004...usu_000009; **uni_000001:** asignatura asi_000001.

• **tem_000001 y tem_000002:** unidad uni_000001; **glo_000001...glo_000012:** tem_000001; **glo_000013...glo_000024:** tem_000002.

• **Fechas:** ISO 8601 con zona horaria, por ejemplo «2026-10-29T00:00:00-05:00», o formato requerido exactamente por §D; no incluir campos de fecha no admitidos.

• **Estado:** unidad «visible», temas «publicados» y términos «aprobados». Usar valores enum exactos del contrato, aunque sus etiquetas internas difieran.

## Mínimos que debe contener cada tema

• Identificador, unidad padre, título, subtema de origen, orden, estado y público objetivo.

• Objetivo de aprendizaje en lenguaje claro y descripción breve para el catálogo.

• Contenido teórico completo, fórmulas cuando correspondan, ejemplos resueltos y glosario relacionado.

• Material de estudio vinculado: infografía para tema 1 y video para tema 2; añadir alternativas textuales.

- Preguntas formativas con respuestas verificadas, pista y retroalimentación; evaluación recuperable.
- Créditos y referencias, con registro de contenido creado para esta base y no verificado en multimedia.

Advertencia técnica: este dossier no contiene clavesHash, claves API ni expedientes de alumnos. El dato «Demo12345» es exclusivamente la contraseña solicitada para el entorno de demostración; al ejecutar la semilla deben guardarse hashes seguros, nunca la contraseña en claro en datos/usuarios.json.

# 12. Guion para la plataforma: pantallas y textos

## Pantalla de inicio

**Título:** «Misión Emprende: aprende a decidir con tus números». **Descripción:** «Ayuda a Fruta Fría, un pequeño emprendimiento ficticio de El Guabo, a organizar ingresos, costos, gastos e inversiones. Aprende con recursos digitales, supera tres retos y recibe pistas si las necesitas». **Botón:** «Comenzar a aprender».

## Objetivos visibles para el estudiante

«Al terminar, podrás diferenciar ingresos y costos, reconocer gastos e inversiones, calcular resultados sencillos y justificar una decisión en el emprendimiento».

## Mensaje de introducción a los retos

«Tu misión es convertirte en asesor de ingresos y costos de Fruta Fría. Primero identifica las operaciones, luego calcula los valores y finalmente decide qué jornada de venta conviene. Si te equivocas, revisa la pista y vuelve a intentarlo».

## Mensaje de cierre

Si supera la experiencia: «¡Misión cumplida! Has demostrado que sabes identificar, calcular y decidir con los números del negocio». Si queda pendiente: «Tu proceso continúa. Revisa los criterios indicados, consulta la ficha de estudio y vuelve a intentarlo».

# 13. Tarea 4: comprobación final antes de entregar

| CRITERIO / REQUISITO | EVIDENCIA A RECOGER |
|---|---|
| Integración | Menú y recorrido único que conecte las dos clases, recursos de Tarea 2, juego de Tarea 3 e IA. |
| Calidad pedagógica | Objetivos claros, recursos pertinentes, explicaciones, preguntas y accesibilidad. |
| Gamificación | Tres niveles funcionando, puntaje 100, mínimos, reintentos, feedback, logro y reinicio. |
| IA y multimedia | Prueba real de generación de pistas y funcionamiento del recurso audiovisual apoyado por IA. |
| Diseño y publicación | Enlace URL pública, navegación en computadora y celular, modo incógnito; capturas y reflexión crítica. |

### Productos concretos a entregar al docente universitario

• Producto principal: ecosistema web funcional publicado mediante URL pública accesible.

• Juego de tres niveles: puede estar dentro de la misma plataforma; no es obligatorio publicarlo como sitio separado.

• Informe institucional PDF de máximo 8 páginas más anexos: portada, introducción, contexto, objetivo, integración tareas 1-3, arquitectura, componentes, IA, multimedia, pruebas, reflexión conjunta de 250-300 palabras y URL.

• Anexos: al menos tres capturas del Vibe Coding, prompts clave, pantalla principal, juego, evidencia de IA, multimedia, visualización desde otro dispositivo y publicación.

• Identificación del equipo; mantener la URL disponible durante la evaluación. La rúbrica distribuye 30 puntos en cinco criterios de 6 puntos cada uno.

## 14. Referencias, atribución y límites de esta base

**Documento 1.** «Tarea 1 Cinthya»: diagnóstico DigCompEdu y ficha de asignatura; información de contexto, módulo en preparación, modalidad en línea y brechas de implementación, retroalimentación y creación digital. Se utilizaron principalmente sus páginas 13-15.

**Documento 2.** «Tarea 2 Cinthya»: colección de recursos; ficha académica, 1.º BGU, unidad, dos subtemas, fichas de infografía y video, enlaces y referencias. Se utilizaron principalmente las páginas 2, 4-8 y 13.

**Documento 3.** «Tarea 3 Cinthya»: propuesta Misión Emprende; narrativa Fruta Fría, datos exactos de los tres retos, puntuación, tutor socrático y proyección técnica. Se utilizaron principalmente las páginas 2-7.

**Documento 4.** «Tarea 4 GRUPAL Proyecto Áulico - 30PTS»: rúbrica e instrucciones del proyecto integrador: diseño web, tres retos, IA generativa, multimedia, URL pública, informe y evidencias. Se utilizaron principalmente las páginas 2-11.

**Referentes citados por los documentos anteriores:** Ministerio de Educación del Ecuador (2025), Currículo Priorizado de Bachillerato; UNESCO (Miao y Holmes, 2024), guía para uso de IA generativa; Zeng et al. (2024), metaanálisis sobre gamificación. Sus referencias aparecen en los trabajos fuente y se mantienen como contexto, sin afirmar verificación bibliográfica externa adicional.

**URL curricular consignada en la Tarea 2:**
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/07/Curriculo-Priorizado-Bachillerato.pdf

**Advertencia metodológica:** Los cuestionarios de ampliación, caso adicional del tema 2, glosarios y plan temporal fueron redactados especialmente para alimentar Gravity. No representan una evaluación aplicada, un estudio de campo, resultados observados ni una lectura literal de la imagen/video sin acceso a sus originales.